

13 级《模拟电子技术》试卷

使用专业、班级 学号 姓名

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题得分

单项选择题【每小题 2 分，共计 14 分】；

1. NPN 型和 PNP 型晶体管的区别是 ()
A. 由两种不同材料硅和锗制成 B. 掺入的杂质元素不同
C. P 区 N 区的位置不同 D. 掺入的杂质元素的浓度不同
2. 为了放大变化缓慢的微弱信号，放大电路应采用 () 耦合方式。
A. 阻容 B. 直接 C. 变压器 D. 光电
3. 甲乙类放大电路中放大管的导通角为 ()
A. 180° B. 大于 180° ，小于 360°
C. 360° D. 小于 180°
4. 三极管的主要特性是具有 () 作用。
A. 电压放大 B. 单向导电 C. 电流放大 D. 电流与电压放大
5. 场效应管与三极管相比，具有 () 等优点。
A. 放大能力强 B. 功耗低
C. 功耗高 D. 输入电阻小
6. 为了稳定放大电路的输出电流并提高输入电阻，应采用 ()
A. 串联电压负反馈 B. 并联电流负反馈
C. 串联电流负反馈 D. 并联电压负反馈
7. 有两个放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路 A 和 B，对同一个具有内阻的信号源电压进行放大，在负载开路的条件下测得 A 的输出电压小，这说明 A 的 ()
A. 输入电阻大 B. 输入电阻小
C. 输出电阻大 D. 输出电阻小

二、填空题【每题 2 分，共计 16 分】；

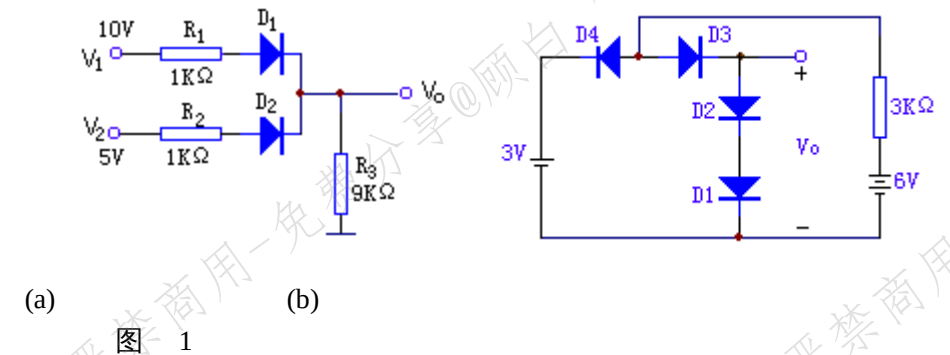
本题得分

1. 在杂质半导体中，少数载流子度与_____有很大关系。
2. 一个处于放大状态的电路，当输入电压是 10mv 时，输出电压为 7v；输入电压为 15mv 时，输出电压为 6.5v，电压放大倍数为_____。
3. 负反馈对放大器下列方面的影响是：使得放大倍数_____，放大倍数的稳定性_____，输出波形的非线性失真_____，通频带_____。
4. 在差动放大电路中，发射极公共电阻 R_e 对_____信号的放大有很强抑制作用。
5. 采用差动放大电路是为了_____。
6. 一个正弦波振荡器的起振条件是_____。
7. 互补输出级采用共集形式是为了_____。
8. 直流稳压电源中稳压电路的作用是_____。

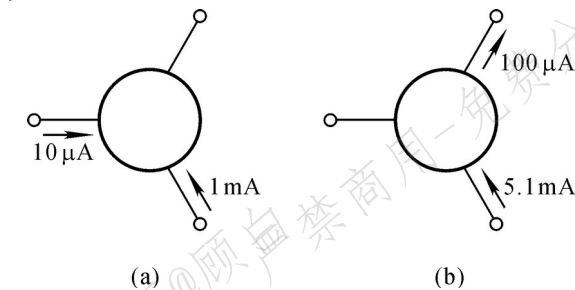
本题得分

三、分析、作图题【每题 6 分，共计 36 分】；

1. 判断图 1(a)、(b)中各二极管是否导通，并求 V_o 的值。（设二极管正向压降为 0.7 V）。 (6 分)



2. 已知两只晶体管的电流放大系数 β 分别为 50 和 100，现测得放大电路中这两只管子两个电极的电流如图 2(a)、(b)所示。分别求另一电极的电流，在图中标出其实方向，并在圆圈中画出管子。(6 分)



考试形式开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 (√)

开课教研室 电子工程系 命题教师 叶雁群 命题时间 15/05/20 使用学期 总张数 3 教研室主任审核签字

3. 图3(a)所示电路中, 由于电路参数不同, 在信号源电压为正弦波时, 测得输出波形如图3(b)、(c)、(d)所示, 试说明电路分别产生了什么失真, 什么原因造成的? 如何消除。

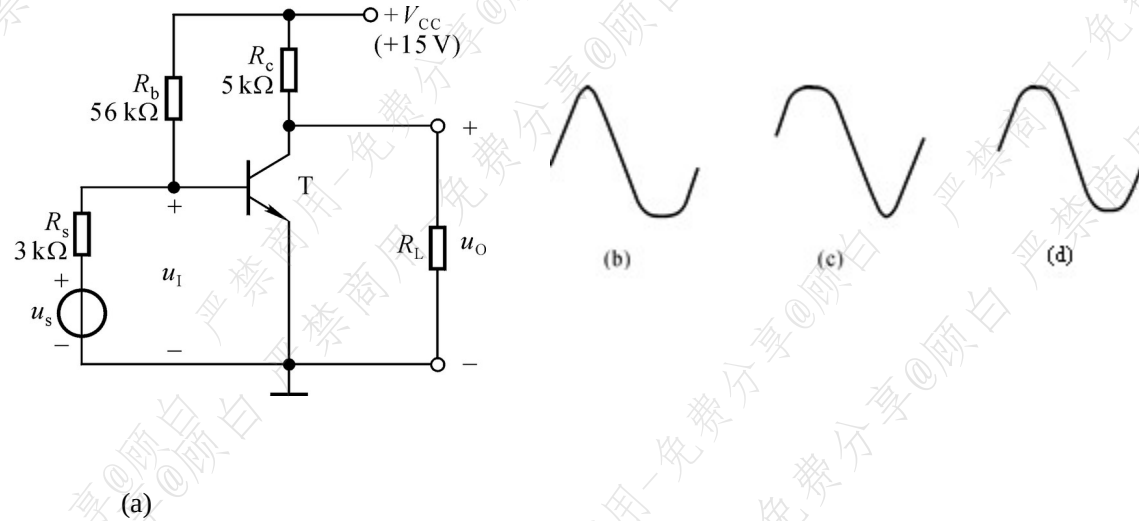


图 3

4. 根据相位平衡条件用图4所示图连成正弦波振荡电路, 并计算振荡频率f。

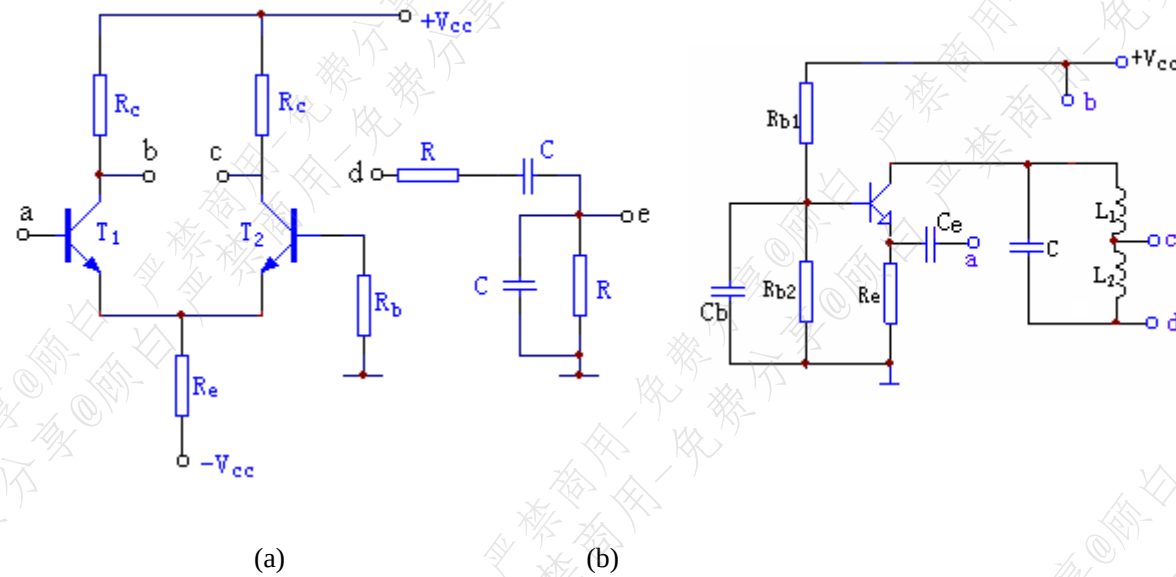


图 4

某放大电路的电压放大倍数表达式为

$$A_u = - \frac{80(jf/20)}{(1+jf/20)(1+jf/10^6)}$$

其中频率单位为Hz。试问该电路的中频电压放大倍数、上限和下限截止频率 f_H 、 f_L 各为多大? 画出其幅频特性简图。(8分)

6. 电路元件如图5所示。合理连线, 构成5V的直流电源。并计算出变压器副边电压的有效值。(设 $RC \gg T/2$)

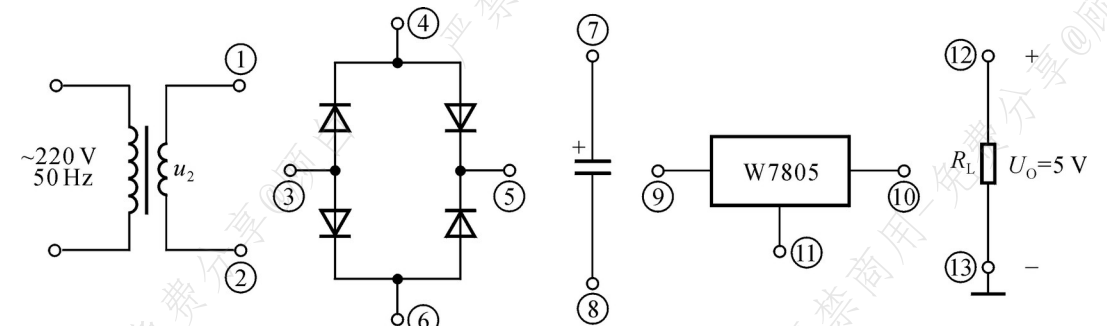


图 5

本题
得分

四、分析计算题【共34分】

1. 电路如图6所示，设晶体管导通压降 $V_{BE}=0.7V$ ，各管的 β 均为100。
求：1) 各管的静态集电极电流和 T_1 、 T_2 的集电极电压 V_{C1} 、 V_{C2} 。
2) 指出 T_3 、 T_4 管在电路中的作用；
3) 电路的差模电压增益 A_{vd} 、差模输入电阻 R_{id} 、差模输出电阻 R_{od} 。(12分)

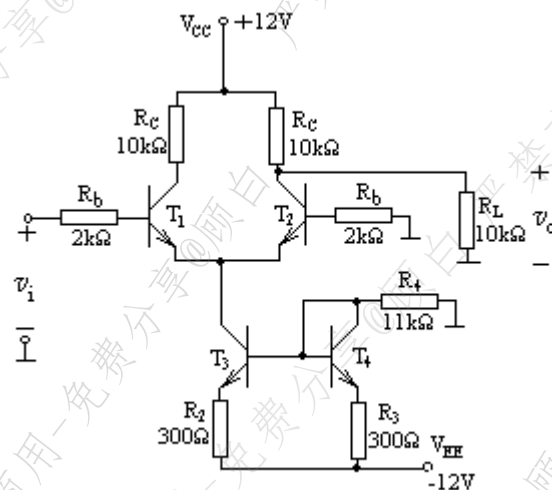


图 6

2. 某扩音机的简化电路如图7所示，试回答以下问题。
1) 若集成运放输出电压幅度足够大，并设 T_1 、 T_2 管的饱和压降 $U_{CES}=1V$ ，是否有可能在输出端得到4W的交流输出功率？
2) 为了提高整机的输入电阻，并使功放电路的性能得到改善，应如何通过 R_f 引入反馈？请在图中画出连接线。
3) 如果在 $U_i=70mV$ 时，要求 $U_o=5.6V$ ，试确定反馈网络的元件值。
4) 试选择功放管 T_1 、 T_2 的极限参数。(12分)

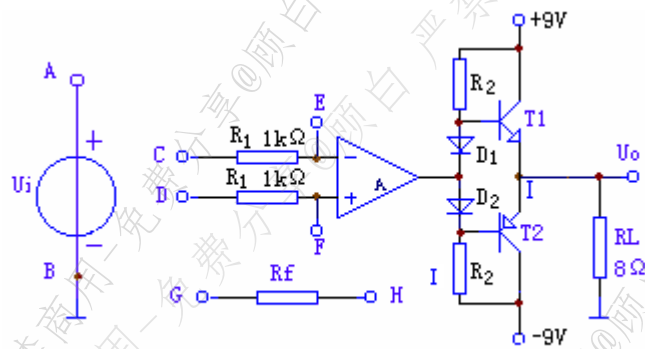
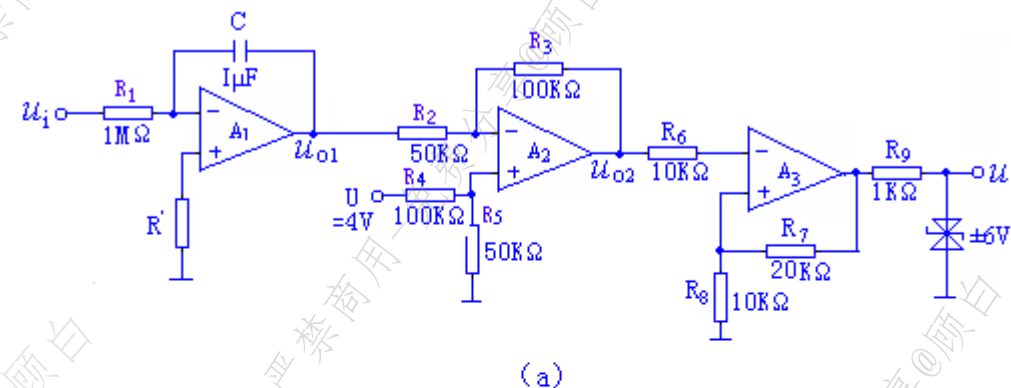


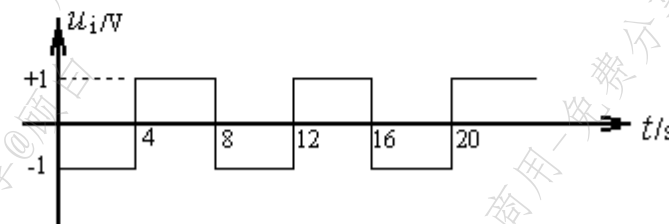
图 7

3. 假设图8(a)所示电路中的运放具有理想，设 $U_c(0)=0V$ 。求：

- (1) A_1 、 A_2 、 A_3 各组成何种基本电路；
(2) 设 u_i 波形如图8(b)所示，画出相应的 u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_o 波形，并标出幅值。
(12分)



(a)



(b)

图 8

